LABORATORIO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS
APLICADOS A LA GESTIÓN

CONSUMO DE VIDEOS CORTOS Y ATENCIÓN MENTAL

Análisis exploratorio de indicadores de estudio y concentración

INTEGRANTES

Esther Kikushima · Martín Pina

GITHUB

@Ekikushima · @martinpina

CURSADA

2.º cuatrimestre · 2026

INFORME ACADÉMICO

Consumo de videos cortos y atención mental

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión · 2.º cuatrimestre 2026
Esther Kikushima y Martín Pina

1. Resumen

Este trabajo explora descriptivamente la relación entre el consumo de videos cortos y dos indicadores vinculados al estudio: horas de estudio diarias y sesiones de concentración. Se trabajó con cinco tablas integradas, cuya tabla de actividad contiene 5.000 registros. Luego de una exploración de calidad, se incorporó la clasificación Brainrot Stage y se categorizaron los registros de consumo en niveles Bajo, Medio y Alto mediante cuantiles. A través de un boxplot, un gráfico de barras y un diagrama de dispersión se observaron diferencias entre grupos y una tendencia negativa entre videos vistos y horas de estudio. Los resultados describen asociaciones en los datos y no permiten establecer causalidad ni medir directamente el rendimiento académico.

2. Introducción

El uso cotidiano de plataformas que ofrecen videos breves plantea interrogantes sobre su relación con hábitos de estudio y concentración. A partir de esta inquietud, formulamos como pregunta de investigación: ¿cómo se relaciona la intensidad de consumo de videos cortos con las horas de estudio y las sesiones de concentración registradas en el dataset?

El análisis se realizó sobre un conjunto de datos organizado en cinco tablas: Fact_User_Activity (hechos), Dim_Users, Dim_MentalState, Dim_Habits y Dim_Date. La tabla de actividad reúne 5.000 registros y la dimensión temporal contempla los 365 días de 2026. El objetivo fue identificar patrones descriptivos en las variables disponibles, sin atribuir efectos causales ni extrapolar los resultados a dimensiones no medidas.

3. Datos y metodología

En la exploración inicial se revisaron dimensiones, tipos de datos, valores nulos, duplicados y estadísticas descriptivas. No se detectaron filas duplicadas en las cinco tablas y se identificó un único valor faltante en Coffee_Level, de Dim_Habits. Al no intervenir esta variable en el análisis principal, el faltante no afectó los cálculos realizados.

Para incorporar Brainrot Stage a los registros de actividad, se integraron Fact_User_Activity y Dim_MentalState mediante pd.merge(), utilizando StateKey como clave y una unión interna (how="inner"). A continuación, pd.qcut() categorizó Total_Reels_Watched en tres niveles —Bajo, Medio y Alto— según cuantiles. Finalmente, groupby() permitió calcular promedios de Study_Hours y Focus_Sessions_Count por nivel de consumo.

Las visualizaciones se construyeron con Python, pandas, matplotlib y seaborn. Se eligió un boxplot para comparar la distribución de horas de estudio por Brainrot Stage; barras para comparar sesiones promedio entre niveles de consumo; y un scatterplot para observar la relación entre Total_Reels_Watched y Study_Hours en los registros individuales.

4. Resultados

4.1. Horas de estudio según Brainrot Stage

El boxplot muestra que la mediana de horas de estudio de Healthy es superior a las de Critical y Advanced. También permite apreciar diferencias en la dispersión y valores extremos entre categorías. Estas observaciones describen la distribución de Study_Hours dentro de cada grupo; no representan una medición clínica ni permiten afirmar un “techo” de capacidad de atención.

4.2. Sesiones de concentración por nivel de consumo

Los promedios de Focus_Sessions_Count disminuyen entre los niveles de consumo: Bajo ≈ 6,07; Medio ≈ 3,95; Alto ≈ 1,06 sesiones. La comparación presenta un patrón escalonado y una diferencia marcada entre los grupos Bajo y Alto. Se trata de promedios observados, no de un efecto atribuible al consumo.

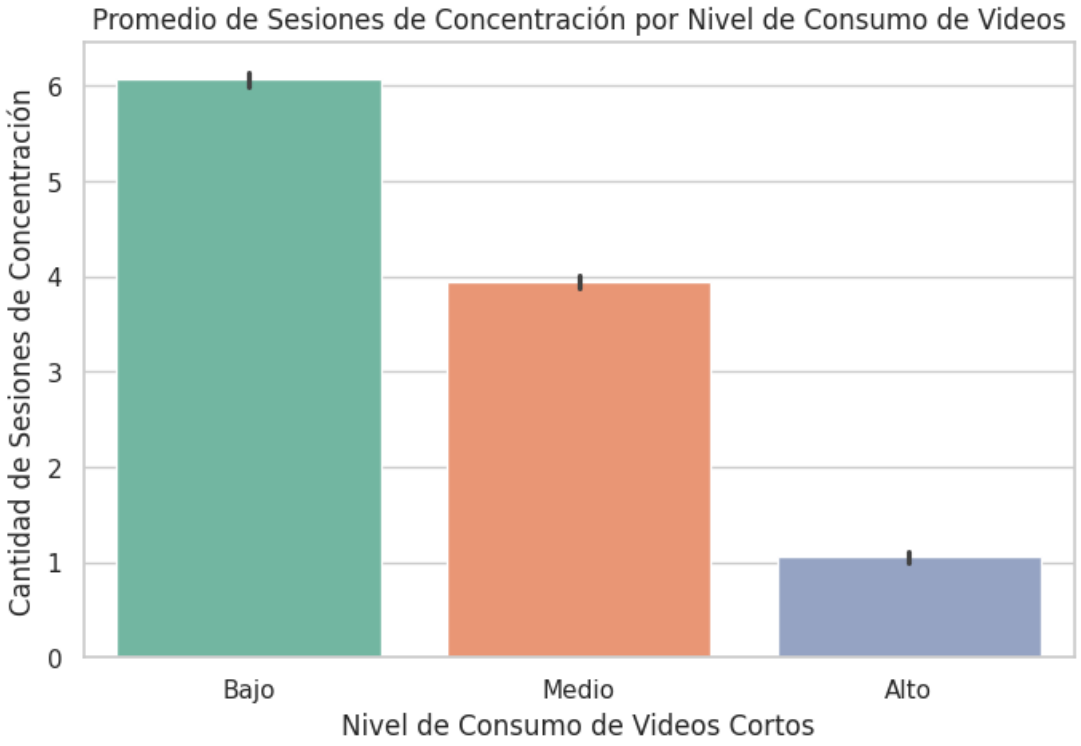


Figura 1. Promedio de sesiones de concentración por nivel de consumo.

4.3. Videos vistos y horas de estudio

El diagrama de dispersión presenta una tendencia negativa: a mayores cantidades de videos vistos, los registros tienden a concentrarse en menores valores de horas de estudio. La nube de puntos también evidencia variabilidad, por lo que el patrón no describe necesariamente a cada observación individual.

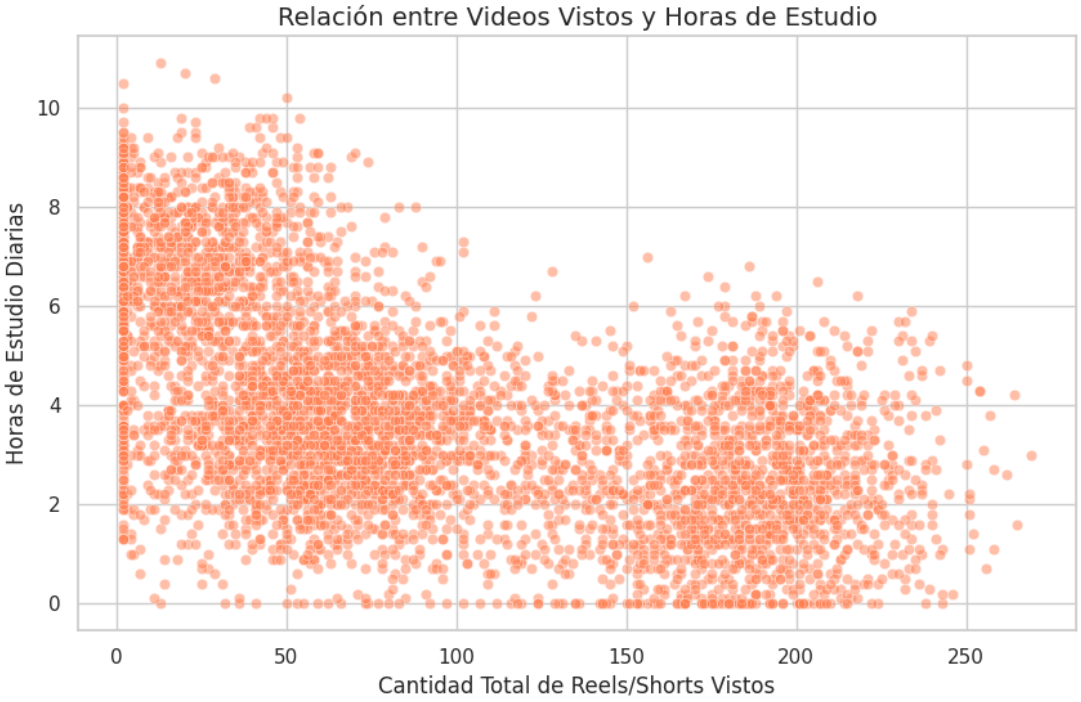


Figura 2. Relación entre videos vistos y horas de estudio.

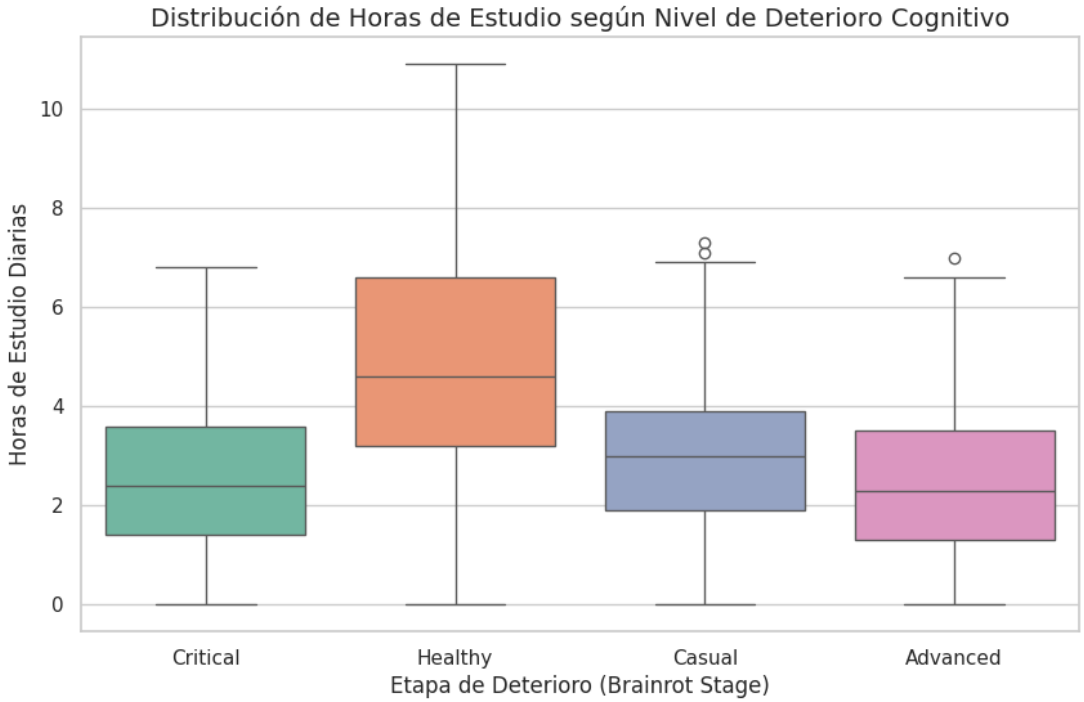


Figura 3. Distribución de horas de estudio según Brainrot Stage.

5. Conclusiones

En conjunto, las visualizaciones muestran tres patrones: medianas de horas de estudio menores en Critical y Advanced respecto de Healthy; menos sesiones promedio de concentración en niveles altos de consumo; y una tendencia negativa entre videos vistos y horas de estudio. Estos resultados responden la pregunta en términos descriptivos y sugieren una asociación entre las variables analizadas.

El alcance del trabajo presenta límites importantes. El análisis no demuestra causalidad; las horas de estudio y las sesiones de concentración no equivalen a rendimiento académico; y no se controlaron factores externos que podrían explicar las diferencias. Además, Brainrot Stage se utiliza como categoría provista por el dataset, sin atribuirle validez diagnóstica. Como extensión, sería pertinente incorporar variables adicionales y medidas directas de desempeño, si estuvieran disponibles.

6. Reflexión metodológica

El desarrollo del trabajo permitió aplicar un flujo de análisis reproducible: exploración de calidad, integración de tablas, transformación de variables, agrupación, visualización e interpretación. La asistencia de herramientas de IA se utilizó como apoyo para organizar y revisar la redacción y el código; las decisiones y afirmaciones del informe deben contrastarse con el notebook y los resultados originales. Se priorizó distinguir los patrones observados de las explicaciones causales y explicitar las limitaciones de los indicadores.

7. Referencias

Dataset — https://www.kaggle.com/datasets/h0o0da/digital-habits-and-brainrot

Presentación del trabajo práctico (GitHub) — https://github.com/Ekikushima/TP-LABORATORIO/blob/e414b5eab4ec0ba78510c3500fdcac615853a351/Presentaci%C3%B3n%20TP.pdf

Sitio web del proyecto — https://martinpina.github.io/pag-web-labo-1.0/